

AYRIK MATEMATİK (MTM2622)

20.05.2021 - 9. DERS

İletişim Bilgileri

Arş. Gör. Dr. Fatih Aylıkçı

Kimya-Metalurji Fakültesi

Matematik Mühendisliği A237

02123834616 - faylikci@yildiz.edu.tr

Avesis: <https://avesis.yildiz.edu.tr/faylikci>

Konular

1. Sayılar Teorisi ve Şifreleme
2. Modüler Aritmetik, Bölünebilirlik, Asal sayılar ve EBOB
3. Kongrüans çözümleri ve uygulamaları
4. Boolean cebrine giriş , Boolean fonksiyonları
5. Boolean temsilleri, Devrelerin minimizasyonu
6. Rekürans bağıntıları ve uygulamaları
7. Graf (çizge) ve graf (çizge) modelleri, Graf terminolojisi ve Özel tipten graflar
8. Euler ve Hamilton Yolları, En Kısa Yol Problemleri
9. Planar Graflar
10. Graflarda Renklendirme
11. Ağaçlar ve uygulamaları
12. Temel Ağaçlar, Minimum Temel Ağaçlar
13. Minimum Temel Ağaçlar ile ilgili uygulamalar

Kaynak Kitaplar

1. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th Edition McGraw-Hill Companies, Inc., 2012.
2. Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2004.
3. Kevin Ferland, Discrete Mathematics: An Introduction to Proofs and Combinatorics, 1st Edition, Cengage Learning, 2008.
4. Richard Johnsonbaugh, Discrete Mathematics, 7th Edition, Pearson Education, 2013.

Değerlendirme

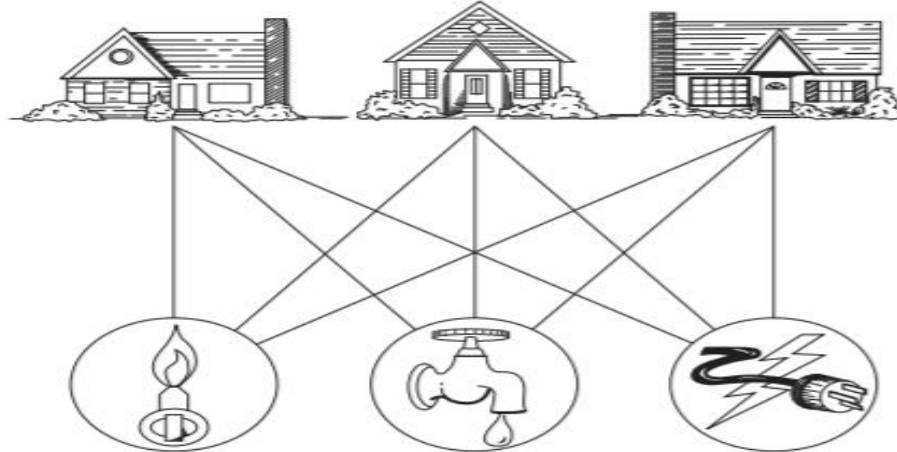
%30 1. Vize

%30 2. Vize (Sınav, Ödev veya Quiz)

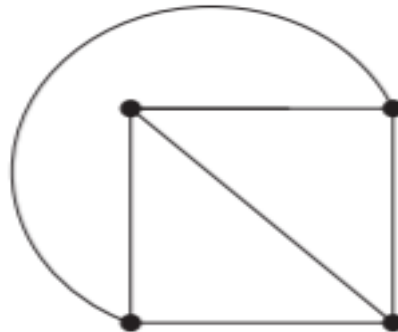
%40 Final

Düzlemsel Çizgeler (Planar Graphs)

- Şekilde gösterildiği gibi, üç ayrı kamu hizmetinin her birine üç evi birleştirme problemini ele alalım. Bağlantıların hiç biri kesişmeden bu evleri ve kamu hizmetlerini birleştirmek mümkün müdür?
- Bu problem, $K_{3,3}$ iki parçalı tam çizge kullanılarak modellenenebilir. Orijinal soru şu şekilde ifade edilebilir: Kenarlarından ikisi kesişmeyecek şekilde düzlemde $K_{3,3}$ çizilebilir mi?
- Bu bölümde, düzlemde kenarları kesişmeksizin bir çizgenin çizilip çizilemeyeceği sorusunu tartışacağız. Özellikle evler kamu hizmetleri problemini yanıtlayacağız.
- Bir çizgeyi göstermek için her zaman pek çok yol mevcuttur. Düzlemde bu çizgeyi kenarları kesişmeksizin göstermek için en az bir yol bulmak ne zaman mümkündür?

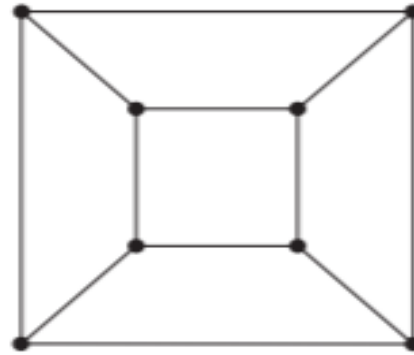
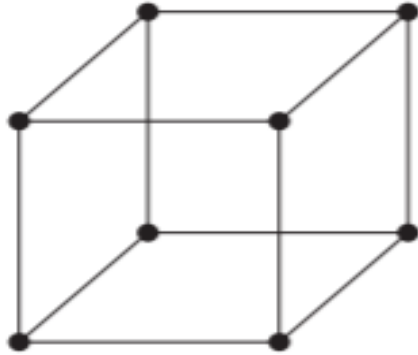


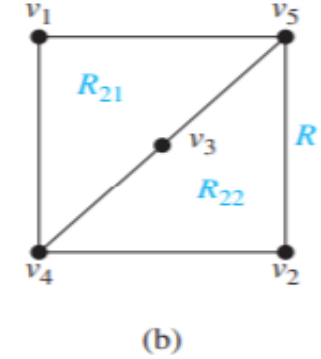
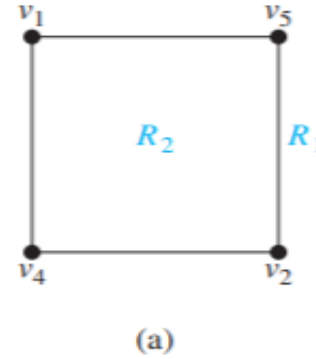
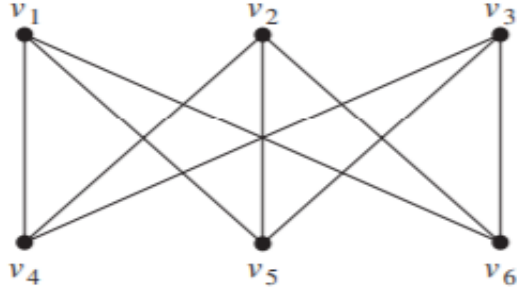
- **Tanım 1:** Kenarları kesişmeksizin düzlemde çizilebilen çizgeye **düzlemsel çizge** adı verilir (burada kenarların bir kesişimi, ortak bitim noktaları dışındaki onları temsil eden bir noktada doğrular ya da arkların (yayların) arakesitidir). Bu şekildeki çizime de **çizgenin düzlemsel gösterimi** denir.
- Bir çizge, kesişerek çizilmiş olsa bile, düzlemsel çizge olabilir, çünkü farklı bir yolla kesişmeden çizilmesi mümkün olabilir.
- Örnek 1: Soldaki şekilde gösterilen ve iki kenarı kesişen K_4 çizgesi düzlemsel midir? K_4 çizgesi sağdaki şekildeki gibi kesişmeksizin çizilebildiğinden, düzlemseldir.



- Örnek 2: Soldaki şekilde gösterilen Q_3 çizgesi dülemsel midir?

Q_3 çizgesi sağdaki şekildeki gibi herhangi bir kenarı kesişmeksizin çizilebildiğinden, dülemseldir.





► Örnek 3: Soldaki şekilde gösterilen $K_{3,3}$ çizgesi düzlemsel midir?

Kenarlar kesişmeksizin düzlemde $K_{3,3}$ çizgesi çizilemez. Neden olduğunu şimdi gösterelim. $K_{3,3}$ çizgesinin herhangi bir düzlemsel gösteriminde v_1 ve v_2 köşeleri hem v_4 hem de v_5 'e bağlı olmalıdır. Bu dört köşe sağdaki şekilde gösterildiği gibi, düzlemi R_1 ve R_2 şeklinde iki bölgeye ayıran kapalı bir eğri oluşturur. v_3 köşesi ya R_1 'de ya da R_2 'de olur. v_3 , R_2 'de yani kapalı eğrinin içerisinde olduğunda, sağdaki şekilde ikinci şekilde görüldüğü gibi v_5 ile v_4 arasındaki ve v_3 ile v_5 arasındaki kenarlar R_2 bölgesini R_{21} , R_{22} şeklinde iki alt bölgeye ayırır.

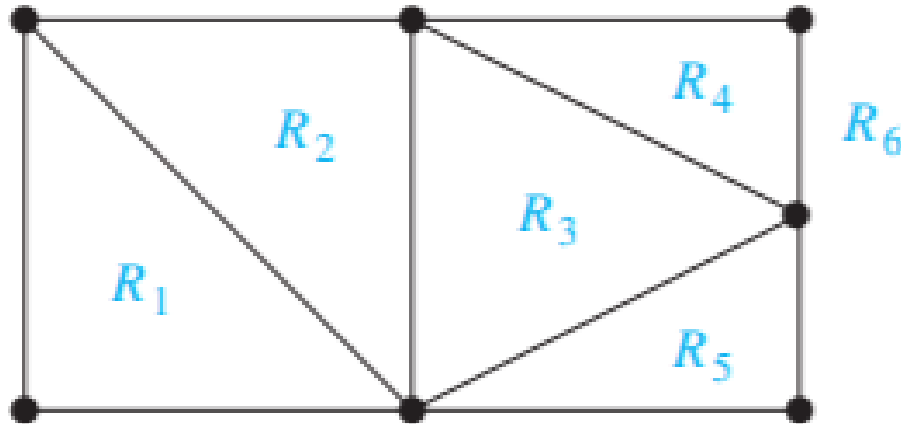
Bir kesişme olmaksızın v_6 köşesini yerleştirmenin bir yolunun olmadığına dikkat edilmelidir. Eğer v_6 R_1 'de olursa, v_3 ile v_6 arasındaki kenar kesişme olmaksızın çizilemez. Eğer v_6 R_{21} 'de olursa, v_2 ile v_6 arasındaki kenar kesişme olmaksızın çizilemez. Eğer v_6 R_{22} 'de olursa, v_1 ile v_6 arasındaki kenar kesişme olmaksızın çizilemez.

Benzer çıkarım v_3 R_1 'de olduğunda da söylenebilir. Buradan R_{33} çizgesinin düzlemsel olmadığı anlaşılır.

- **Düzlemsel Çizgelerin Uygulamaları:** Çizgelerin düzlemselliği elektronik devrelerin dizaynında önemli bir rol oynar. Bir devreyi, köşelerinin devrenin bileşenlerini, kenarlarının ise köşeler arasındaki bağlantıları temsil ettiği bir çizge ile modelleyebiliriz. Devreyi temsil eden çizge düzlemselse, hiçbir bağlantının kesişmediği bir devreyi tek bir karta yazdırabiliriz. Bu çizge düzlemsel olmadığında ise daha masraflı seçeneklere yönelmemiz gerekir. Örneğin, düzlemsel alt çizgelerde devreyi temsil eden çizgede köşeleri paylaşırabiliriz. Daha sonra çok katlı tabakalar kullanarak devreyi kurarız. Bağlantılar her kesiştiğinde devreyi yalıtılmış kablolar kullanarak kurabiliriz. Bu durumda, mümkün olan en az kesişmeye sahip çizgeyi oluşturmak çok önemlidir.
- Çizgelerin düzlemselliği yol ağı dizaynında da kullanışlıdır. Bir grup şehri yollarla bağlamak istediğimizi düşünelim. Bu şehirleri bağlayan yol ağını, köşelerin şehirleri kenarların da onları bağlayan anayolları temsil ettiği basit bir çizge kullanarak modelleyebiliriz. Eğer oluşan çizge düzlemselse, bu yol ağını alt geçit veya üst geçit kullanmadan yapılandırabiliriz.

Euler Formülü

- Bir çizgenin bir düzlemsel gösterimi, düzlemi sınırsız bir bölge içeren bölgelere ayırır. Mesela, şekilde verilen çizgenin düzlemsel gösterimi, düzlemi 6 bölgeye ayırır. Bunlar şekilde etiketlenmiştir. Euler, bir çizgenin tüm düzlemsel gösterimlerinin düzlemi aynı sayıda bölgelere ayırdığını göstermiştir. Bunu, düzlemsel bir çizgenin kenar sayıları, köşe sayıları ve bölge sayıları arasında bir ilişki bularak başarmıştır.



- **TEOREM 1 (EULER FORMÜLÜ):** G , v köşeye ve e kenara sahip, bağlantılı, düzlemsel, basit bir çizge olsun. r ise, G 'nin bir düzlemsel gösterimindeki bölge sayısı olsun. O halde $r = e - v + 2$.
- Örnek 4: Her birinin derecesi 3 olan, 20 köşeli, basit, bağlantılı, düzlemsel bir çizge ele alalım. Bu düzlemsel çizgenin bir gösterimi, düzlemi kaç bölgeye ayırır?

Çizge, her birinin derecesi 3 olan 20 köşeye sahiptir, yani $v = 20$. Köşelerin dereceleri toplamı, $3v = 3 \times 20 = 60$, kenar sayısının 2 katına, $2e$, eşit olduğundan $2e = 60$ yani $e = 30$ olur. Dolayısıyla, Euler ilişkisinden (formülünden) bölge sayısı $r = e - v + 2 = 30 - 20 + 2 = 12$ olur.

- Euler formülü, düzlemsel çizgelerle verilmesi gereken bazı eşitsizlikleri kanıtlamakta kullanılabilir.
- **SONUÇ 1:** Eğer G , $v \geq 3$ olmak üzere, v köşeli e kenarlı, bağlantılı düzlemsel basit bir çizge ise, bu durumda $e \leq 3v - 6$ olur.
- **SONUÇ 2:** Eğer G bağlantılı düzlemsel basit bir çizge ise, beşi aşmayan bir köşe derecesine sahiptir.

Bu sonuç, K_5 çizgesinin düzlemsel olmadığını göstermek için kullanılabilir.

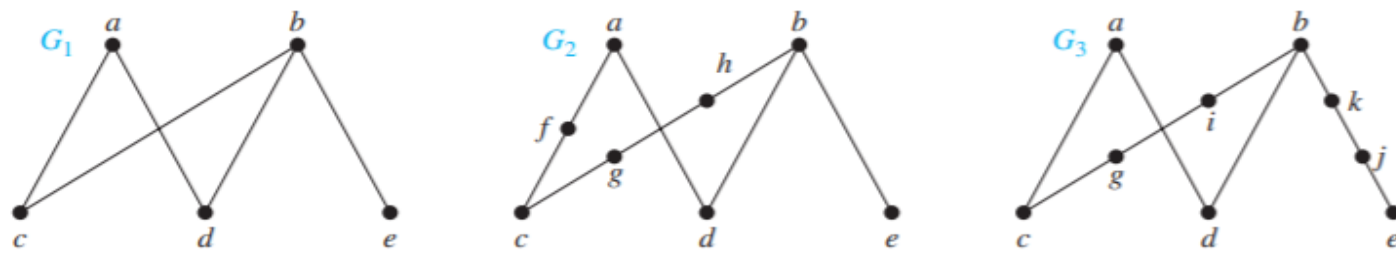
- **Örnek 5:** K_5 çizgesinin düzlemsel olmadığını göstermek için Sonuç 1'i kullanınız.

K_5 çizgesinin 5 köşesi ve 10 kenarı vardır. Bununla birlikte $e \leq 3v - 6$ eşitsizliği bu çizge için sağlanmaz çünkü $e=10$, $3v-6=9$ olur. Dolayısıyla K_5 çizgesi düzlemsel değildir.

- $K_{3,3}$ çizgesinin düzlemsel olmadığını daha önce göstermiştik. Bu çizgenin 6 köşesinin ve 9 kenarının olduğuna dikkat edilmelidir. Yani $e = 9 \leq 12 = 3 \times 6 - 6$ eşitsizliği sağlanmaktadır. Fakat eşitsizliğin sağlanıyor olması bu çizgenin düzlemsel olduğunu göstermez. $K_{3,3}$ çizgesinin düzlemsel olmadığını göstermek için Teorem 1'in aşağıdaki sonucu kullanılabilir.
- **SONUÇ 3:** Eğer bağlantılı düzlemsel basit bir çizgenin $v \geq 3$ olmak üzere, v köşesi ve e kenarı mevcutsa ve **üç uzunluğunda devresi yoksa**, bu durumda $e \leq 2v - 4$ olur.
- Örnek 6: $K_{3,3}$ çizgesinin düzlemsel olmadığını göstermek için Sonuç 3'ü kullanınız.

$K_{3,3}$ çizgesinin döngü uzunluğu üç olmadığından (iki parçalı olduğundan bunu görmek kolaydır), Sonuç 3 kullanılabilir. Çizgenin 6 köşesi ve 9 kenarı vardır. $e=9$ ve $2v-4=8$ olduğundan, Sonuç 3 $K_{3,3}$ çizgesinin düzlemsel olmadığını gösterir.

Kuratowski Teoremi

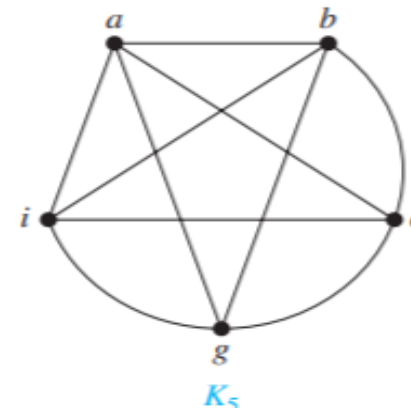
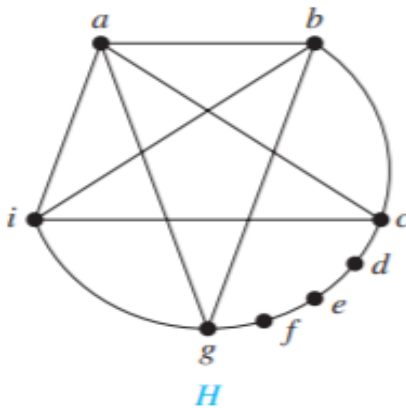
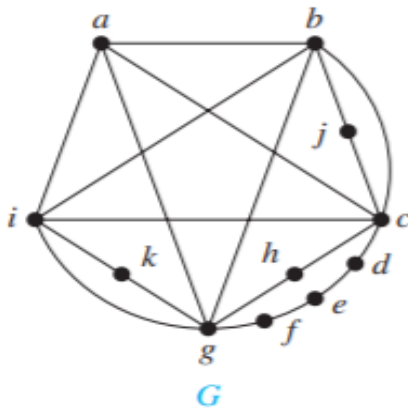


- $K_{3,3}$ ve K_5 çizgelerinin düzlemsel olmadığını görmüştük. Eğer bir çizge, altçizge olarak bu iki çizgeden birini içeriyorsa o zaman elbette bu çizge düzlemsel değildir. Şaşırtıcıdır ki, **düzlemsel olmayan tüm çizgelerin, belli işlemlerle $K_{3,3}$ veya K_5 çizgesinden elde edilebilen bir alt çizge içermesi gerekir.**
- Eğer bir çizge düzlemselse, bir $\{u, w\}$ kenarının kaldırılması ve $\{u, w\}$ ve $\{w, v\}$ kenarlarıyla birlikte yeni bir w köşesinin eklenmesiyle herhangi bir çizge elde edilebilecektir. **Böyle bir işleme basit alt bölme adı verilir.** Eğer $G_1 = (V_1, E_1)$ $G_2 = (V_2, E_2)$ çizgeleri, basit alt bölmelerin bir dizisi kullanılarak aynı çizgeden elde edilebiliyorsa, bu çizgelere **homomorfik** denir.
- Örnek 7: Şekilde gösterilen G_1 , G_2 ve G_3 çizgelerinin homomorfik olduğunu gösteriniz.

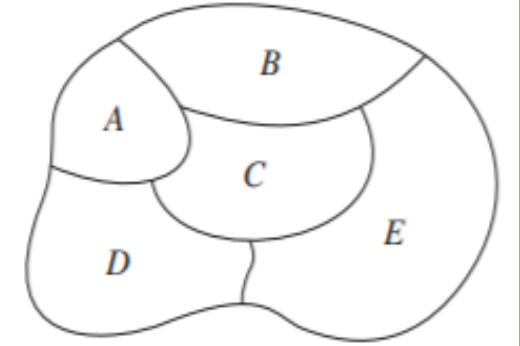
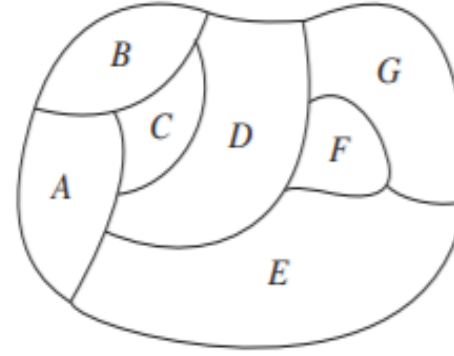
Bu üç çizge de homomorfiktir çünkü üçü de temel alt bölmeler aracılığıyla G_1 çizgesinden elde edilebilir. G_1 , basit alt bölmelerin bir boş dizisi ile kendi kendinden elde edilebilir. G_1 'den G_2 'yi elde edebilmek için şu basit bölmeler dizisini kullanabiliriz: (i) $\{a, c\}$ kenarı silinir, f köşesi eklenir ve $\{a, f\}$ ve $\{f, c\}$ kenarları eklenir; (ii) $\{b, c\}$ kenarı silinir, g köşesi eklenir ve $\{b, g\}$ ve $\{g, c\}$ kenarları eklenir; ve (iii) $\{b, g\}$ kenarı silinir, h köşesi eklenir ve $\{g, h\}$ ve $\{b, h\}$ kenarları eklenir.

- **TEOREM 2:** Bir çizgenin düzlemsel olmaması için gerek ve yeter koşul bu çizgenin $K_{3,3}$ veya K_5 çizgesine homomorfik bir alt çizgeye sahip olmasıdır.
- Örnek 8: Şekilde verilen G çizgesinin düzlemsel olup olmadığını gösteriniz.

G çizgesinin K_5 çizgesine homomorfik olan bir H alt çizgesi vardır. h, j, k ve bu köşelere komşu olan tüm kenarların silinmesiyle H elde edilir. H çizgesi, d, e ve f köşelerinin eklendiği bir basit alt bölmeler dizisi aracılığıyla K_5 (a, b, c, g ve i köşeli) çizgesinden elde edilebildiğinden homomorfiktir. Dolayısıyla G , düzlemsel değildir.

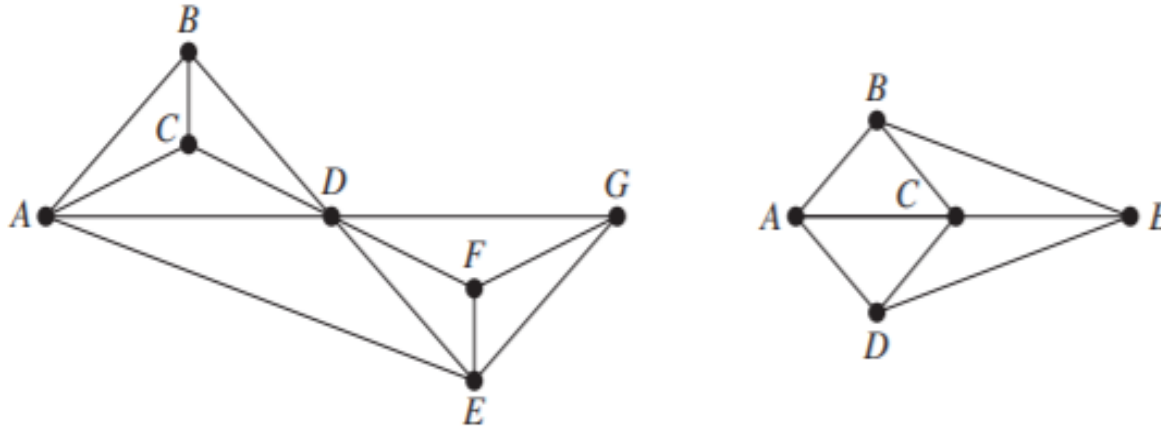


Çizge Renklendirme



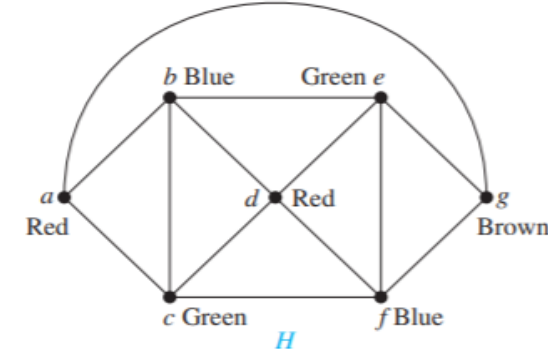
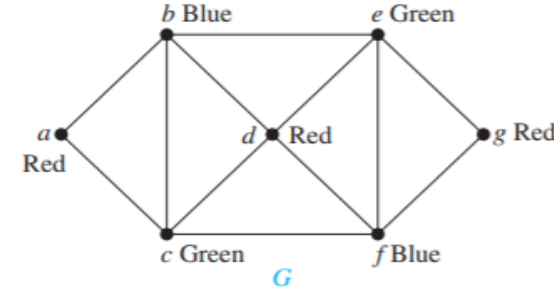
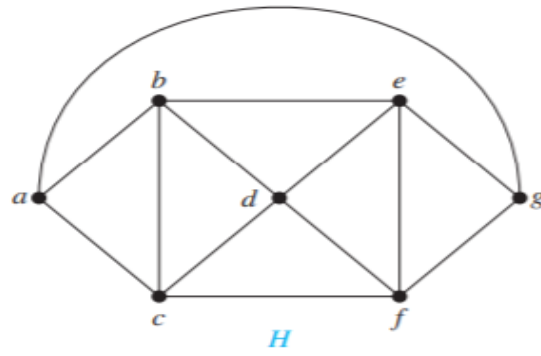
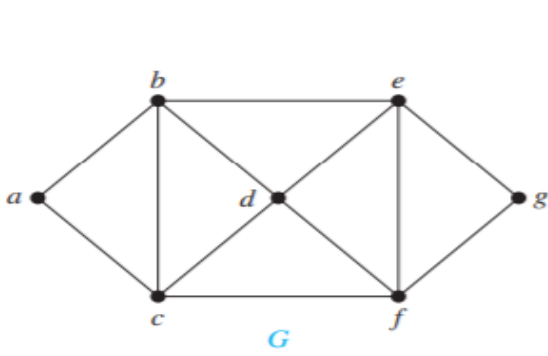
- Bölge haritalarının renklendirmesiyle ilgili problemler, dünyanın bazı bölümlerinin haritaları gibi, çizge teorisinde pek çok sonuç üretmiştir. Bir harita renklendirildiğinde aynı sınıra sahip iki bölgeye farklı renkler atanır. İki komşu bölgenin hiçbir zaman aynı renkte olmamasını garantilemenin bir yolu her bir bölge için farklı renk kullanmaktır. Bununla birlikte, bu etkili değildir ve çok bölgeli haritalar üzerinde benzer renkleri ayırt etmek zor olabilir. Bunun yerine, her mümkün olan anda az sayıda renk kullanılmalıdır. Komşu bölgeleri hiçbir zaman aynı renk olmayacak şekilde bir haritayı renklendirmek için kullanılabilecek en az renk sayısını belirleme problemini ele alalım. Örneğin şekilde solda verilen harita için dört renk yeterlidir fakat üç renk yeterli değildir. Şekilde sağda verilen harita için üç renk yeterlidir.

- Düzlemdeki her harita bir çizge ile ifade edilebilir. Bu ilişkiyi kurmak için haritanın her bir bölgesi bir köşe ile ifade edilir. Eğer bu köşelerin temsil ettiği bölgeler ortak bir sınıra sahipse, iki köşeyi birbirine kenarlar bağlar. Sadece bir noktada birbirine değen iki bölge komşu olarak ele alınmaz. Oluşan çizgeye haritanın **eşdeğer çizgesi** denir. Haritaların eşdeğer çizgelerinin oluşturulmasına söz gelmişken, düzlemdeki herhangi bir harita düzlemsel bir eşdeğer çizgeye sahip olduğu açıktır. Şekil bir önceki slayttaki şekilde verilen haritaların eşdeğer çizgelerini göstermektedir.



- **Tanım 1:** Herhangi iki komşu köşeye aynı renk atanmayacak şekilde çizgenin her bir köşesine bir rengin atanmasına **basit bir çizgenin renklendirmesi** denir.
- Bir çizge, köşelerinin her birine farklı bir rengin atanmasıyla renklendirilebilir. Bununla birlikte, pek çok çizge için renklendirme, çizgedeki kenar sayısından daha az renk kullanılarak yapılabilir. Gereken en az renk sayısı nedir?
- **Tanım 2:** Bir çizgenin renk (kromatik) sayısı bu çizgenin renklendirilmesi için gerekli olan en az renk sayısıdır. Bir G çizgesinin renk (kromatik) sayısı $\chi(G)$ ile gösterilir.
- Düzlemsel bir çizgenin renk (kromatik) sayısının aranmasıyla, herhangi iki komşu bölgesi aynı renk atanmamış düzlemsel bir haritayı renklendirmek için gerekli minimum renk sayısının aranması aynıdır. Bu soru 100 yılı aşkın bir süre çalışılmıştır. Cevabı ise matematikteki en meşhur teoremlerden birisi ile gösterilebilir.

- **TEOREM 1 (Dört Renk Teoremi):** Düzlemsel bir çizgenin renk (kromatik) sayısı dörtten büyük değildir.
- Dört renk teoreminin sadece düzlemsel çizgelere uygulandığı unutulmamalıdır.
- Bir çizgenin renk (kromatik) sayısının k olduğunu göstermek için iki şey gereklidir. İlk olarak çizgenin k renk ile renklendirilebildiğini göstermeliyiz. Bu, böyle bir renklendirme oluşturularak yapılabilir. İkinci olarak ise, çizgenin k 'dan daha az renk kullanılarak renklendirilemediğini göstermeliyiz.



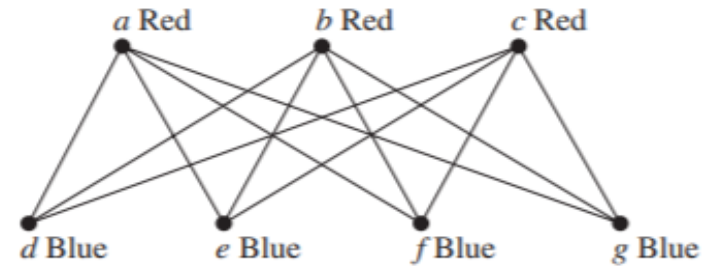
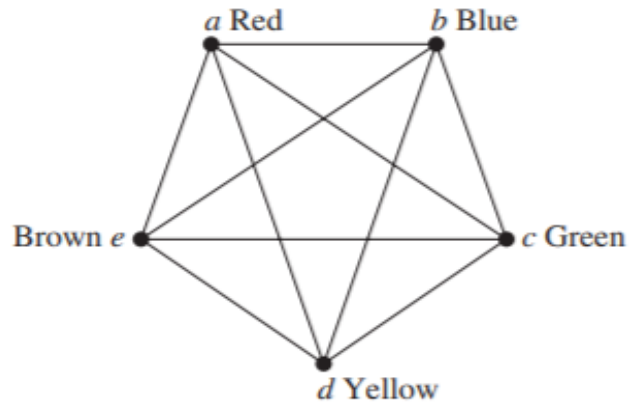
► Örnek 1: Şekilde verilen G ve H çizgelerinin renk (kromatik) sayıları nedir?

G çizgesinin renk (kromatik) sayısı en az üçtür çünkü a, b ve c köşelerine farklı renkler atanmalıdır. G çizgesinin üç renk ile renklendirilip renklendirilemediğini görmek için a'ya kırmızıyı, b'ye maviyi, c'ye yeşili atayalım. Böylece d kırmızı ile renklendirilebilir çünkü b ve c'ye komşudur. Dahası, e yalnızca mavi ve kırmızıyla renklendirilmiş köşelere komşu olduğundan yeşil ile renklendirilebilir. f yalnızca yeşil ve kırmızıyla renklendirilmiş köşelere komşu olduğundan mavi ile renklendirilebilir. Bu, üç renk kullanılarak G çizgesinin bir renklendirmesini vermektedir.

H çizgesi, bir kenarı a ve g'yi bağlayan G çizgesinden oluşmaktadır. g haricindeki tüm köşeler renklendirildiğinde, üç renk kullanarak H çizgesini renklendirmek için yapılan herhangi bir girişim, son adım dışında G'yi renklendirmek için kullanılanla aynı düşünceyi izlemelidir. Böylece g, kırmızı, mavi ve yeşil ile renklendirilmiş kenarlara komşu olduğundan dördüncü bir renk, mesela kahverengi, kullanmaya ihtiyaç vardır. Dolayısıyla, H çizgesinin renk (kromatik) sayısı dördür.

► Örnek 2: K_n 'nin renk (kromatik) sayısı kaçtır?

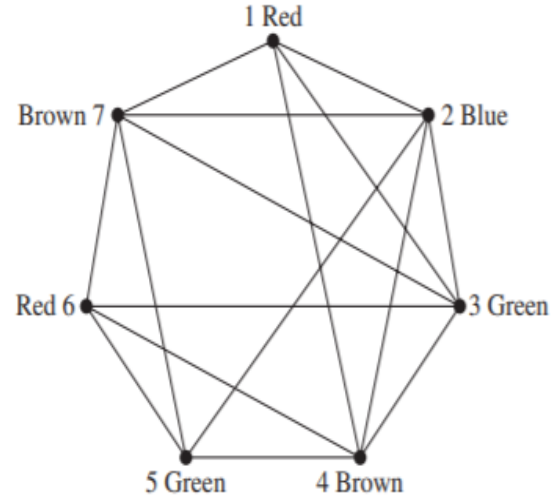
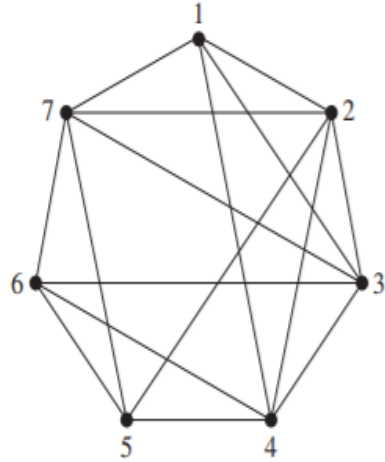
K_n 'nin bir renklendirmesi her bir köşesine farklı bir rengin atanmasıyla n renk kullanılarak oluşturulabilir. Daha az renk kullanılarak renklendirme yapılabilir mi? Cevap hayırdır. Bu çizgenin her iki köşesi komşu olduğundan, aynı renk atanabilen iki köşe yoktur. Dolayısıyla, K_n 'nin renk (kromatik) sayısı n olur. Yani $\chi(K_n) = n$ olur.



- Örnek 5: Bir üniversitede final sınavları, öğrencinin aynı anda iki sınavı olmayacak şekilde nasıl planlanabilir?

Bu planlama problemi, dersleri temsil eden köşeleri ve iki köşe arasında bir kenarı olan bir çizge modeli kullanılarak çözülebilir. Eğer derslerde ortak bir öğrenci varsa onlar tanımlanır. Bir final sınavı için her bir zaman dilimi farklı bir renk ile ifade edilir. Sınavların bir planlaması ilgili çizgenin bir renklendirmesine karşılık gelmektedir.

Bu çizgenin renk (kromatik) sayısı 4 olduğundan, dört zaman dilimine ihtiyaç vardır.



Time Period	Courses
I	1, 6
II	2
III	3, 5
IV	4, 7